

Eletrônica & Projeto de Placas — Material de Estudo

ATtiny85 e gravação ISP · leitura de esquemas · projeto de PCB

Coletânea pra estudar depois, em três blocos. Sugestão de ordem: comece pelos **fundamentos de esquemas** (bloco 2), pratique **gravando o ATtiny** (bloco 1) e, quando quiser sair do protoboard pra uma placa de verdade, vá pro **projeto de PCB** (bloco 3).

1. ATtiny85 e gravação ISP

Datasheet oficial ATtiny25/45/85 (Atmel / Microchip)

A fonte definitiva. Traz a figura de pinout (pino 1 = RESET, 4 = GND, 5 = PB0/MOSI, 6 = PB1/MISO, 7 = PB2/SCK, 8 = VCC), as características elétricas, o mapa de memória e todos os detalhes do chip. É o documento pra validar qualquer pinagem.

■ https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf

Arduino as ISP — documentação oficial Arduino

Explica o mecanismo da gravação ISP: usa VCC, GND e os três pinos SPI (MOSI, MISO, SCK) mais o RESET, que coloca o chip em modo de programação. Referência oficial pra entender por que o MOSI carrega o código e o RESET destrava a gravação.

■ <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP>

Programming the ATtiny85 Using Arduino (raw.org)

Passo a passo de como gravar o ATtiny85 usando um Arduino Uno como gravador, com a fiação exata (Uno 11 → pino 5, 12 → pino 6, 13 → pino 7, 5V → 8, GND → 4) e o capacitor de 10µF no RESET do Arduino. Inclui o setup da IDE e um código de exemplo.

■ <https://raw.org/tutorial/programming-the-attiny85-using-arduino/>

Programming ATtiny with Arduino code (Wolles Elektronikiste)

Guia detalhado e bem ilustrado da gravação via Arduino as ISP, com o pinout do chip, o passo a passo na IDE e exemplos (inclusive o LED no PB4, como usamos). Ótimo pra acompanhar com calma.

■ <https://wolles-elektronikkiste.de/en/programming-attiny-with-arduino-code>

ATtiny85 Pinout & Specs Guide (etechnophiles)

Referência rápida da pinagem, com a função de cada pino em linguagem simples (MOSI, MISO, SCK, etc.). Bom complemento ao datasheet pra uma consulta ágil.

■ <https://www.etechnophiles.com/attiny85-pinout-specs-guide/>

2. Ler e desenhar esquemas (fundamentos)

How to Read a Schematic (SparkFun)

O clássico pra aprender a linguagem dos esquemas: os símbolos de cada componente (resistor, capacitor, diodo/LED, transistor), os nomes e valores (R1, C1, U1...) e como seguir os “nets” (as conexões). Base pra ler qualquer diagrama.

■ <https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-read-a-schematic>

How to Read Schematics (Circuit Basics)

Introdução muito didática com foco nas conexões: ponto (nó) = fios ligados; sem ponto = fios que só se cruzam. Explica os símbolos e termina lendo um circuito simples (bateria + resistor + LED).

■ <https://www.circuitbasics.com/how-to-read-schematics/>

A Beginner's Guide to Reading Circuit Diagrams (JLPCB)

Aborda diagrama de blocos vs. esquemático, a prática de rotular cada componente com um designador único e o uso de net labels pra deixar o esquema limpo. Conecta o esquema ao netlist e à fabricação.

■ <https://jlpcb.com/blog/understanding-electrical-schematics>

3. Projetar a placa (PCB) com software EDA

Getting Started in KiCad — documentação oficial

Documentação oficial do KiCad, o EDA gratuito mais usado. Mostra o fluxo completo: desenhar o esquema, atribuir footprints, posicionar componentes, rotear as trilhas de cobre, rodar o DRC (verificação de regras) e gerar os arquivos de fabricação.

■ https://docs.kicad.org/9.0/en/getting_started_in_kicad/getting_started_in_kicad.html

KiCad Tutorial: Make Your First PCB (build-electronic-circuits)

Tutorial prático pra fazer sua primeira placa do zero no KiCad, do esquema ao layout, até mandar fabricar barato. Linguagem acessível, ideal pra quem nunca fez uma PCB.

■ <https://www.build-electronic-circuits.com/kicad-tutorial/>

Getting Started with KiCad v6 — esquema e PCB (CircuitState)

Tutorial completo de esquema + PCB no KiCad, incluindo instalação, bibliotecas, criação de símbolos e footprints próprios, e a exportação dos arquivos de fabricação (Gerber/drill).

■ <https://www.circuitstate.com/tutorials/getting-started-with-kicad-version-6-beginners-tutorial-to-schematic-and-pcb-design/>

Using EAGLE: Schematic (SparkFun)

Se preferir o EAGLE (outro EDA popular), este tutorial mostra a captura de esquema: adicionar componentes da biblioteca, criar nets e usar “net stubs” nomeados pra deixar o desenho limpo.

■ <https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-eagle-schematic>

Dica de fluxo: o esquema vem sempre primeiro (define o que se conecta a quê); o layout da placa é a realização física dele (footprints + trilhas de cobre). Dominar a leitura de esquemas torna todo o resto muito mais fácil.